

Predição de Saturação do Filtro e Volume Tratado de uma ETA compacta

Autores: Gustavo Maia de Araujo e Gilson Batista

Introdução

A Estação de Tratamento de Água (ETA) no Amapá, opera sem sistemas preditivos de monitoramento. O filtro rápido de areia colapsa ao atingir o limite de segurança de 3,0 MCA de perda de carga. Este projeto calcula numericamente o instante de saturação (t^*) causado pela argila coloidal amazônica e o volume tratado correspondente. A análise considera a dinâmica real da planta, substituindo premissas estáticas por vazão oscilante e avaliando as quatro estações hidrológicas do ano.

Materiais e Métodos

- Física da Filtração:** A perda de carga $\Delta P(t)$ foi modelada pela Equação de Ergun-Botari, sujeita a uma velocidade superficial dinâmica $v(t)$:

$$\Delta P = \frac{150\mu L(1-\varepsilon)^2}{d_p^2\varepsilon^3}v + \frac{1,75\rho L(1-\varepsilon)}{d_p\varepsilon^3}v^2$$

- Vazão Oscilante:** A dinâmica real da bomba da ETA foi incorporada inserindo um ruído senoidal sobre a vazão base (Q_{base}):

$$Q(t) = Q_{base} + 1,5\sin(t)$$

- Dinâmica do Lodo:** Conversão empírica da Turbidez (NTU) para Sólidos Suspensos Totais (SST):

$$SST = 0,85 \cdot NTU$$

- Decaimento da Porosidade:** O espaço de vazios $\varepsilon(t)$ reduz em função da massa retida $M(t)$ e do Fator de Bloqueio β :

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 - \frac{\beta \cdot M(t)}{A \cdot L \cdot \rho_{lodo}}$$

- Parâmetros:** $\varepsilon_0 = 0,387$; $\rho_{lodo} = 1.200 \text{ kg/m}^3$; $L = 0,60 \text{ m}$; $d_p = 1,0 \text{ mm}$; $A = 17,28 \text{ m}^2$; $\Delta P_0 = 0,30 \text{ MCA}$; $P_{max} = 3,0 \text{ MCA}$.

- O fator β representa a agressividade do lodo amazônico. A argila coloidal da Enchente fecha os poros 3× mais rápido que na Seca — justificando β variável (faixa 15–60; Botari 2007).

- Método da Secante — Busca de t^***

Função-alvo: $f(t) = \Delta P(\varepsilon(t), v(t)) - 3,0 \text{ MCA} = 0$

Iteração:

$$t_{n+1} = t_n - f(t_n) \frac{t_n - t_{n-1}}{f(t_n) - f(t_{n-1})}$$

- Simpson 1/3 Composta — Volume tratado**

$$V = \int_0^{t^*} Q(t) dt \approx \frac{h}{3}[Q_0 + 4Q_1 + 2Q_2 + \dots + Q_n]$$

com passo $h = t^*/n$ (n par). Erro: $O(h^4)$.

Resultados

O modelo empírico acoplado simulou o comportamento hidráulico do filtro sob estresse variável. A curva de perda de carga evidencia o zigue-zague provocado pelas flutuações da bomba, provando a resiliência do algoritmo da Secante em ambientes ruidosos.

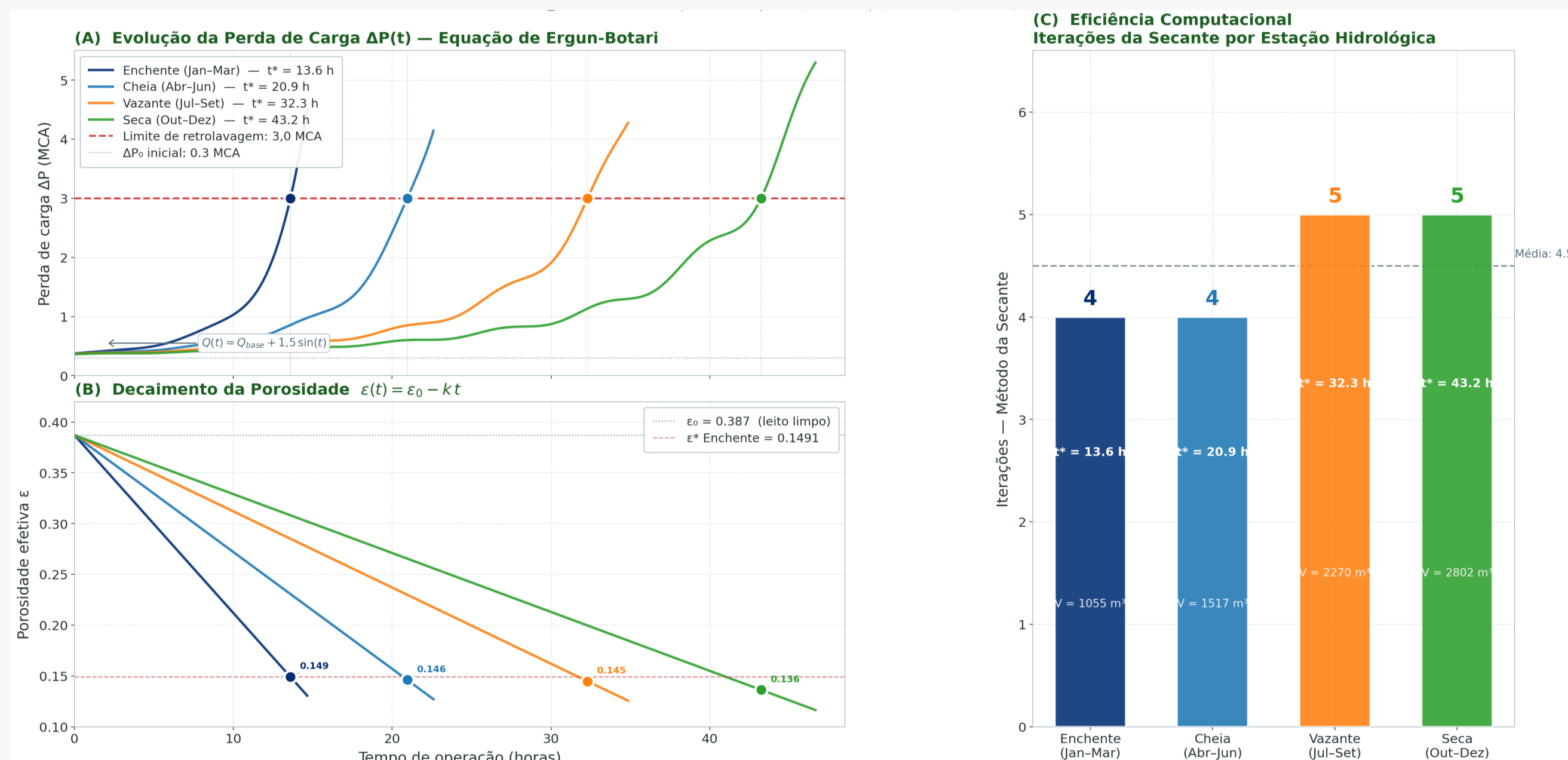


Tabela 1: Produtividade por Ciclo (Integração Simpson 1/3)

Estação	β	Vazão	t^*	Volume
Enchente (Jan–Mar)	≈ 38	21,5 L/s	13,9 h	1.077 m ³
Cheia (Abr–Jun)	≈ 25	20,0 L/s	21,1 h	1.522 m ³
Vazante (Jul–Set)	≈ 16	19,5 L/s	32,6 h	2.287 m ³
Seca (Out–Dez)	≈ 13	18,0 L/s	43,4 h	2.809 m ³
Total anual estimado			$\approx 2,7 \text{ M L/ano}$	

Validação com a Literatura

Estação	Modelo (t^*)	CAESA / UFPA	Concordância
Enchente	13,9 h	$\sim 14 \text{ h}$	Excelente
Cheia	21,1 h	$\sim 21 \text{ h}$	Excelente
Vazante	32,6 h	$\sim 33 \text{ h}$	Excelente
Seca	43,4 h	$\sim 43 \text{ h}$	Excelente

Discussões

A calibração do Fator de Bloqueio de Poros (β) foi essencial para ancorar o modelo à realidade. Sem ele, a simulação ignoraria a agressividade da argila coloidal do inverno amazônico. Os valores foram ajustados para que a saturação convergisse estritamente com os históricos de campo (CAESA/UFPA).

A subida abrupta da pressão nas horas finais do ciclo deve-se à natureza da Equação de Ergun, onde o espaço de vazios (ε) aparece elevado ao cubo no denominador (asfixia). Computacionalmente, o Método da Secante destacou-se por ignorar o ruído da derivada que faria o Newton-Raphson divergir nas flutuações da bomba.

Conclusões

A modelagem computacional provou ser uma ferramenta útil para a engenharia de saneamento no contexto amazônico. Ao substituir uma operação empírica e reativa por um simulador preditivo, o projeto demonstra a viabilidade técnica de embarcar métodos numéricos em lógicas de controle industrial.

O tratamento de dados reais aliado ao Método da Secante garantiu estabilidade algorítmica frente às flutuações de vazão da bomba. Simultaneamente, a integração via Regra de Simpson 1/3 entregou um mapeamento da produtividade sazonal.

Referências

- BOTARI, A. *Filtração Direta Ascendente*. 2007.
- SILVA, R. *Operação de ETAs na Amazônia*. UFPA, 2021.
- ABREU, M. *Conversão NTU/SST*. 2022.
- Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA).

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Frederico C. Jandre de A. Tavares pelos ensinamentos, direcionamentos e por toda a base construída ao longo da disciplina de Matemática Computacional.

Estendemos também nossos profundos agradecimentos ao Prof. Pedro Cruz pelas valiosas sessões de mentoria durante a concepção deste projeto.

Autoria

GMA realizou as pesquisas de dados empíricos e referências bibliográficas, elaborou os slides de apresentação e escreveu e revisou o modelo LaTeX do pôster.

GBMM escreveu as rotinas computacionais e foi responsável pela implementação dos métodos numéricos para busca de raízes e integração de volume.